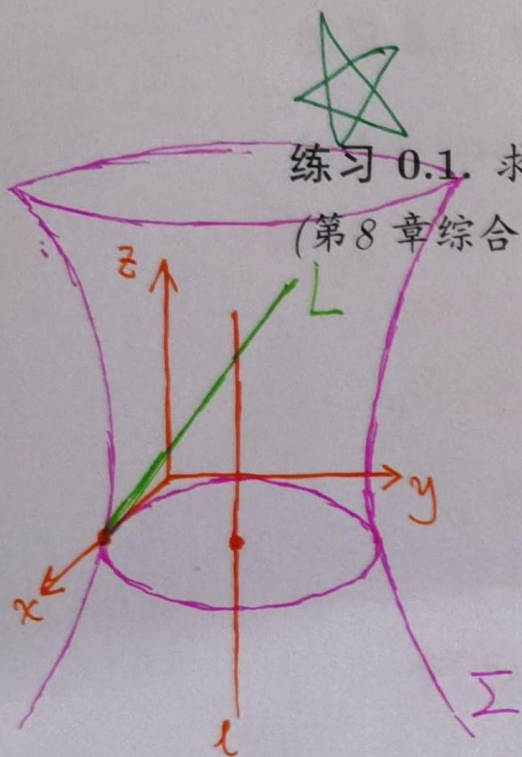


二重积分：练习 0.48, 练习 0.50, 练习 0.51, 练习 0.53, 练习 0.54, 练习 0.57, 练习 0.59, 练习 0.62, 练习 0.64, 练习 0.66, 练习 0.68, 练习 0.70。

空间解析几何

练习 0.1. 求直线 $x-1=y=z$ 绕 $x=y=1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程。

(第8章综合习题第9题, 老师供题)



解. 旋转曲面特征: 垂直于轴截曲面, 所得截线为圆.

旋转轴 $l: x=y=1 \parallel z$ 轴.

在高为 z 处, 垂直于 l 截母线 L , 得点 $(z+1, z, z)$.

该点到轴 l 的距离 $\sqrt{z^2+(z-1)^2}$ 即为半径.

因此, 旋转曲面 Σ 在高为 z 处应满足

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = z^2 + (z-1)^2$$

此即曲面 Σ 的一般方程.

参数方程:
$$\begin{cases} x = 1 + \sqrt{t^2 + (t-1)^2} \cos \theta \\ y = 1 + \sqrt{t^2 + (t-1)^2} \sin \theta \\ z = t \end{cases}$$

②: 求 Σ 被平面 $z=0$ 和平面 $z=1$ 所截的体积.
可进一步做练习 0.65

练习 0.2. 求直线 $L_1: \begin{cases} x+y=0, \\ 2x-z-1=0 \end{cases}$ 绕直线 $L_2: x=-y=\frac{z-1}{2}$ 旋转所得的旋转面的方程。

(2020 第一次测试第一题)

解: 化 L_1 为点向式: $x=-y=\frac{z+1}{2}$

$$\text{即 } x^2+y^2+(z+1)^2 - \frac{(x-y+2(z+1))^2}{6} = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow L_1 \parallel L_2$, 方向为 $\vec{v}=(1,-1,2)$.

取 L_1 上一点 $P_1(0,0,-1)$, L_2 上一点 $(0,0,1)$

则 L_1, L_2 的距离为 $|\vec{P_1P_2} \times \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}| = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

使用公式 $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$

旋转曲面即为所有到 L_1 距离为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 的点的集合.

设 $P(x,y,z)$ 在旋转曲面上, 则 $|\vec{P_1P} \times \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}| = \frac{2}{\sqrt{3}}$

练习 0.3. 设有空间直线 L_1 与 L_2 分别由如下的方程组定义:

$$L_1: \begin{cases} x=y, \\ x+y+z=1, \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} 2x+y=1, \\ x+z=0. \end{cases}$$

求一个平面与它们平行而且到它们的距离相等。

(2019 期中考试第一题)

解: $L_1: x=y=\frac{1-z}{2}$. 经过点 $P_1(0,0,1)$, 方向 $\vec{v}_1=(1,1,-2)$

$L_2: x=\frac{1-y}{2}=1-y$. 经过点 $P_2(0,1,0)$, 方向 $\vec{v}_2=(1,-2,-1)$.

平面法向 $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (-5, -1, -3)$

经过线段 P_1P_2 的中点 $P_0(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ 平面方程为 $5x + (y-\frac{1}{2}) + 3(z-\frac{1}{2}) = 0$.

练习 0.4. 求过直线 $l: \begin{cases} 2x+y-z-2=0, \\ 3x-2y-2z+1=0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi: 3x+2y+3z-9=0$ 垂直

的平面方程。

(2024 期中考试第一题第(2)小问)

解: 设所求平面 π 为 $A(2x+y-z-2)+B(3x-2y-2z+1)=0$ (*)

则法向量为 $(2A+3B, A-2B, -A-2B) \triangleq \vec{N}$

平面 π 的法向量为 $(3, 2, 3) \triangleq \vec{n}$

π 与 π 垂直 $\Rightarrow \vec{N} \cdot \vec{n} = 0$. 不妨令 $B=1$, 则

$3(2A+3)+2(A-2)+3(-A-2)=0$. 解得 $A=\frac{1}{5}$.

代入(*)得 $\pi: 17x-9y-11z+3=0$.



练习 0.5. 求准线为 $\begin{cases} y^2+z^2=1, \\ x=1, \end{cases}$ 母线方向为 $(2, 1, 1)$ 的柱面的一般方程。(第8章综

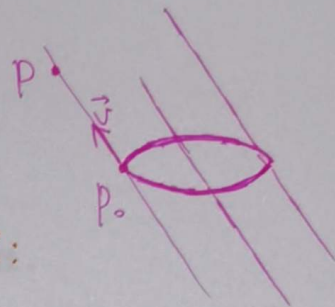
合习题第7题)

解. 设 $P(x, y, z)$ 为曲面上一点, 它是由准线上一点 $P_0(1, y_0, z_0)$ 沿 $\vec{v} = (2, 1, 1)$ 方向平移得到的.

$$\text{设 } P = P_0 + t\vec{v}, \text{ 即 } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = y_0 + t \\ z = z_0 + t \end{cases}$$

利用关系 $y_0^2 + z_0^2 = 1$, 我们得到关于 x, y, z 的方程:

$$\left(y - \frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{x-1}{2}\right)^2 = 1.$$

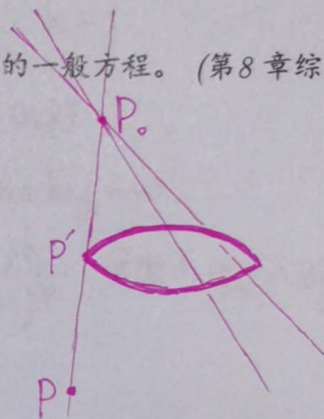


练习 0.6. 求准线为 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1, \\ x = 1, \end{cases}$ 顶点坐标为 $(2, 1, 1)$ 的锥面的一般方程. (第8章综合习题第8题)

解. 设 $P(x, y, z)$ 为锥面上一点, 它与顶点 $P_0(2, 1, 1)$ 及准线上一点 $P'(1, y_0, z_0)$ 三点共线. 类似于上一题, 我们准备以 x, y, z 来表示 y_0, z_0 , 由 $y_0^2 + z_0^2 = 1$ 得出关于 x, y, z 的方程.

$$\text{三点共线: } \frac{1-2}{x-2} = \frac{y_0-1}{y-1} = \frac{z_0-1}{z-1} \Rightarrow y_0 = \frac{x-y-1}{x-2}, \quad z_0 = \frac{x-z-1}{x-2}$$

$$\Rightarrow (x-y-1)^2 + (x-z-1)^2 = (x-2)^2$$



多变量函数微分学

(一) 连续性、可(偏)导性、可微性判定

练习 0.7. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性和可微性.

(2020 期中考试第八题)

- 连续性. 因为 $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$. 故 f 在 $(0,0)$ 连续.
- 偏导数. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = 0$. 同理 $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.
- 可微性. 假设可微, 则 $f(x,y) = f(0,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y + o(\rho)$
即 $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = o(\sqrt{x^2+y^2})$. 但实际上 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在, 矛盾!
故 f 在 $(0,0)$ 处不可微.



练习 0.8. 讨论函数

$$z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点 $O(0, 0)$ 处的 (1) 连续性; (2) 偏导数存在性; (3) 可微性。

解. (1) 因为 $|x^3 - y^3| = |x - y| \cdot |x^2 + xy + y^2| \leq \frac{3}{2}(x^2 + y^2)(|x| + |y|)$

所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 f 在 $(0, 0)$ 连续。

$$(2) \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \dots = -1$$

$$(3) \text{若在 } (0, 0) \text{ 可微, 则 } f(x, y) - (x - y) = \frac{(x - y)xy}{x^2 + y^2} = o(\rho)$$

$$\text{即 } \frac{(x - y)xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow 0 \quad (\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0). \text{ 然而, 令 } x = ky \rightarrow 0,$$

练习 0.9. 设 α 为非负常数, 试证: 函数 $\frac{(x - y)xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{(k - 1)k}{(k^2 + 1)^{3/2}}$ 矛盾! 故不可微。

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0), \\ \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处可微当且仅当 $\alpha > \frac{3}{2}$ 。

(2025 期中考试第二题)

证明. 假设 f 在 $(0, 0)$ 可微. 显然 $\alpha > 0$. 于是 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

$$\text{从而 } f(x, y) = \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} = o(\rho) \text{ 即 } \frac{|xy|^\alpha}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow 0 \quad (\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0).$$

$$\text{特别地, 令 } x = y, \text{ 则 } \frac{x^{2\alpha}}{2^{3/2}|x|^3} = 2^{-3/2}|x|^{2\alpha-3} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0) \Rightarrow \alpha > \frac{3}{2}.$$

反之, 假设 $\alpha > \frac{3}{2}$. 注意到 $f(x, y) - f(0, 0) = \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2}$ 满足 $\frac{|xy|^\alpha}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0)$
(这是因为 $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$) 由定义知 f 在 $(0, 0)$ 可微。



练习 0.10. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

求 $f(x, y)$ 沿 $\vec{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 并证明 f 在点 $(0, 0)$ 处不可微。

(2024 期中考试第四题)

$$\text{解. } \frac{\partial f}{\partial \vec{e}} \triangleq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{t|t|^3}$$

极限存在当且仅当 $\sin^2 \theta \cos^2 \theta = 0$, 即 $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} !!!$

然而, f 可微 $\Rightarrow$ 方向导数均存在, 且 $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \nabla f \cdot \vec{e}$, 故 f 在 $(0, 0)$ 不可微。

似乎出题人有纰漏。

(二) 微分; 方向导数

练习 0.11. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, $f(1, 1) = 1$, $f'_x(1, 1) = a$ 且 $f'_y(1, 1) = b$, 求函数 $u(x) = f(x, f(x, x))$ 在 $x = 1$ 处的微分。 (2024 期中考试第一题第(3)小问)

解. $du|_{x=1} = [f'_1(1, f(1, 1)) + f'_2(1, f(1, 1))(f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1))] dx|_{x=1}$
 $= (a + b(a+b)) dx|_{x=1} = (a + ab + b^2) dx|_{x=1}$

练习 0.12. 求函数 $u = xyz$ 在点 $(1, 2, 1)$ 沿方向 $\mathbf{e} = (2, -1, 1)$ 的方向导数。

解. $\nabla u = (yz, xz, xy)$. $\nabla u|_{(1, 2, 1)} = (2, 1, 2)$.

$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{e}}|_{(1, 2, 1)} = \nabla u|_{(1, 2, 1)} \cdot \frac{\mathbf{e}}{|\mathbf{e}|} = \frac{5}{\sqrt{6}}$

小心哦~



练习 0.13. 设函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 曲面 $2z = x^2 + y^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处的单位外法向量为 $\mathbf{n}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_M$ 。 (2022 期中考试第一题第(2)小问)

解. $\nabla u = (\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r})$. $\nabla u|_M = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

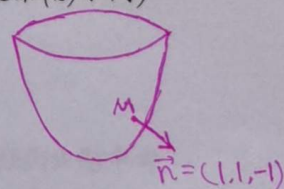
求 $\vec{n}$: $2z = x^2 + y^2 \Rightarrow 2dz = 2xdx + 2ydy$

i.e. $xdx + ydy - dz = 0$. 在 M 处, $dx|_M + dy|_M - dz|_M = 0$

所以 $\vec{n} = (1, 1, -1)$. (经画图检验, 确定是“外”法向量)

于是 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_M = \nabla u|_M \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{3}$

小心哦~



练习 0.14. 设 $f(x, y)$ 为开区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上的连续可偏导函数, $\vec{u}, \vec{v}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上夹角为 α 的单位向量。证明:

$$\left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right) \sin^2 \alpha \leq 2 \left(\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right)$$

(2023 期中考试第七题)

证明. 连续偏导 $\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial u} = \nabla f \cdot \vec{u}, \frac{\partial f}{\partial v} = \nabla f \cdot \vec{v}$

即证: $|\nabla f|^2 \sin^2 \alpha \leq 2((\nabla f \cdot \vec{u})^2 + (\nabla f \cdot \vec{v})^2)$ (*)

我们采用三角函数完成后续证明.

设 ∇f 与 $\vec{u}$ 的夹角为 $\theta - \frac{\alpha}{2}$, ∇f 与 $\vec{v}$ 的夹角为 $\theta + \frac{\alpha}{2}$.

不妨设 $\nabla f \neq \vec{0}$, 在 (*) 两侧同除 $|\nabla f|^2$, 即证 $\sin^2 \alpha \leq 2(\cos^2(\theta - \frac{\alpha}{2}) + \cos^2(\theta + \frac{\alpha}{2}))$

两边分别展开: $4\sin^2 \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2} \leq 4(\cos^2 \theta \cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \theta \sin^2 \frac{\alpha}{2})$

故只需证明: $\sin^2 \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2} \leq \cos^2 \theta \cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \theta \sin^2 \frac{\alpha}{2}$. 这是显然的, 因为

(三) 隐函数定理; 逆映射定理



练习 0.15. 设 $y = \varphi(x)$ 是方程 $\sin y + e^x - xy - 1 = 0$ 在 $(0, 0)$ 点某邻域内确定的隐函数,

求 $\varphi'(0), \varphi''(0)$.

(2022 期中考试第二题)

解. 方程两边取微分: $(\cos y - x)dy + (e^x - y)dx = 0$.

$\Rightarrow \varphi'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x - \cos y}$. 特别地, $\varphi'(0) = -1$.

进一步, $\varphi''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{e^x - \frac{dy}{dx}}{x - \cos y} - \frac{e^x - y}{(x - \cos y)^2} (1 + \sin y \frac{dy}{dx})$

所以 $\varphi''(0) = -(1 - \varphi'(0)) - 1 = -3$.

练习 0.16. 设方程 $y = 2x \arctan \frac{y}{x}$ 决定了光滑的隐式函数 $y(x)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$. (2019 期中考试第三题)

解. 令 $u = \frac{y}{x}$. 方程化为 $u = 2 \arctan u$. 因为 $y(x)$ 光滑, 所以 $u = u_0$ 为常数. 因而 $\frac{dy}{dx} = 0$.

练习 0.17. 求方程组

$$\begin{cases} x = \cos v + u \sin v, \\ y = \sin v - u \cos v \end{cases}$$

所确定的反函数组的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$. (2017 期末考试第一题第(2)小问)

解. 取微分并整理得 $\begin{cases} dx = \sin v du + (-\sin v + u \cos v) dv \\ dy = -\cos v du + (\cos v + u \sin v) dv \end{cases}$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin v & -\sin v + u \cos v \\ -\cos v & \cos v + u \sin v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{u} \cos v + \sin v & \frac{1}{u} \sin v - \cos v \\ \frac{1}{u} \cos v & \frac{1}{u} \sin v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

$\frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial u}{\partial y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} \quad \frac{\partial v}{\partial y}$

(四) 空间曲线和曲面

练习 0.18. 设 $F(x, y)$ 是二元可微函数. 求证: 空间中存在一条直线使得由方程 $F(x - ay, z - by) = 0$ 表示的曲面的切平面总与此直线平行, 其中 a, b 是常数. (2018 期中考试第二题)

证明. 先求 $F(x - ay, z - by) = 0$ 确定的曲面在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面:

$$0 = dF = F'_1(dx - a dy) + F'_2(dz - b dy) = F'_1 dx - (a F'_1 + b F'_2) dy + F'_2 dz$$

所以切平面法向量为 $(F'_1, -a F'_1 - b F'_2, F'_2) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \triangleq \vec{n}(x_0, y_0, z_0)$.

注意到 $\vec{v} = (a, 1, b)$ 使得 $\vec{v} \cdot \vec{n}(x_0, y_0, z_0) = 0$ 恒成立.

所以任一条以 $\vec{v} = (a, 1, b)$ 为方向的直线, 与曲面的所有切平面均平行.

练习 0.19. 证明曲面 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$ 上任意点处的切平面在 z 轴上的截距与切点到原点的距离之比为常数, 并求出该常数. (2023 期中考试第六题)

证明. 在 (x_0, y_0, z_0) 处求微分: $dz + \frac{1}{r_0}(x_0 dx + y_0 dy + z_0 dz) = 3x_0^2 f(\frac{y_0}{x_0}) dx$
 整理得: $\left[\frac{x_0}{r_0} - 3x_0^2 f(\frac{y_0}{x_0}) + x_0 y_0 f'(\frac{y_0}{x_0}) \right] dx + \left[\frac{y_0}{r_0} - x_0^2 f'(\frac{y_0}{x_0}) \right] dy + (1 + \frac{z_0}{r_0}) dz = 0$
 $+ x_0^3 f'(\frac{y_0}{x_0}) (\frac{dy}{x_0} - \frac{y_0 dx}{x_0^2})$

分别将 dx, dy, dz 替换为 $x - x_0, y - y_0, z - z_0$, 即得切平面方程.

现在, 令 $x = y = 0$, 得 z 轴上截距

$$z = z_0 + (1 + \frac{z_0}{r_0})^{-1} \left(\frac{x_0^2}{r_0} - 3x_0^3 f(\frac{y_0}{x_0}) + x_0^2 y_0 f'(\frac{y_0}{x_0}) + \frac{y_0^2}{r_0} - x_0^2 y_0 f'(\frac{y_0}{x_0}) \right) = -2r_0$$

练习 0.20. 设有一条曲线由如下方程组定义:

$$\begin{cases} x = yz, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases}$$

所以, 截距到 O 距离 = -2.

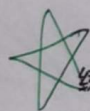
请判断这条曲线在不在一个平面上, 并给出理由.

(2019 期中考试第二题)

解: 取四个点 $P_1(0, \sqrt{2}, 0), P_2(0, -\sqrt{2}, 0), P_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1), P_4(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$

它们不在一个平面上, 所以曲线不可能落在一个平面上.

(五) 梯度; 微分中值定理



练习 0.21. 设 $a > 0, b > 0$, 二元函数 $f(x, y)$ 在 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上有连续的一阶偏导数, 且在 D 的边界上 $f(x, y) = 0$. 求证:

$$|f(x, y)| \leq M \left(1 - \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} \right),$$

其中 $M = \max_{(x, y) \in D} \sqrt{a^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + b^2 \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$.

老师给的证法: D 中的点 (x, y) 可表示为 $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases}$ (老师供题). 其中 $r \in [0, 1]$. 注意到 $(a \cos \varphi, b \sin \varphi) \in \partial D$. 因此,

证明. 作坐标变换 $\tilde{x} = \frac{x}{a}, \tilde{y} = \frac{y}{b}$.

$$|f(x, y)| = |f(a \cos \varphi, b \sin \varphi) - f(a \cos \varphi, b \sin \varphi)|$$

令 $g(x, y) = f(ax, by)$. 则 $g(\tilde{x}, \tilde{y}) = f(x, y)$.

$$= (1-r) \cdot \left| \left(a \frac{\partial f}{\partial x}(P), b \frac{\partial f}{\partial y}(P) \right) \cdot (\cos \varphi, \sin \varphi) \right|$$

于是, 条件转化为: $g(\tilde{x}, \tilde{y})$ 在 $\tilde{D}: \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 \leq 1$

上一阶连续可导, 且 $g|_{\partial \tilde{D}} = 0$. $M = \max_{(\tilde{x}, \tilde{y}) \in \tilde{D}} |\nabla g| \leq \sqrt{a^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + b^2 \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} (1-r)$

那么, $|g(\tilde{x}, \tilde{y})| = \left| g\left(\frac{\tilde{x}}{c}, \frac{\tilde{y}}{c}\right) - g(\tilde{x}, \tilde{y}) \right|$ (其中 $c = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}$) $\leq M \left(1 - \sqrt{\frac{\tilde{x}^2}{c^2} + \frac{\tilde{y}^2}{c^2}} \right)$

中值定理 $|\nabla g(P) \cdot (\frac{1}{c} - 1)(\tilde{x}, \tilde{y})|$ (P 落在连接 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 与 $(\frac{\tilde{x}}{c}, \frac{\tilde{y}}{c})$ 的直线上)

$$\leq |\nabla g(P)| \left(\frac{1}{c} - 1 \right) c = M (1 - \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2})$$

$$\text{即得 } |f(x, y)| \leq M \left(1 - \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} \right)$$

练习 0.22. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^1(D)$. 若

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in D,$$

则 $f(x, y)$ 是常数.

(第九章综合习题第8题)

证明. $\forall (x, y) \in D$, 因为 D 是包含原点的凸区域, 所以 $(tx, ty) \in D$ ($0 \leq t \leq 1$)

$$\begin{aligned} \text{由微分中值定理, } f(x, y) - f(0, 0) &= \frac{d}{dt} f(tx, ty) \Big|_{t=0} \\ &= x \frac{\partial f}{\partial x}(0x, 0y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0x, 0y) = 0. \end{aligned}$$

因此 $f(x, y) \equiv f(0, 0)$ 是常数.

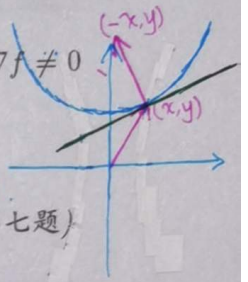
练习 0.23. 设 $f(x, y)$ 是定义在 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上的一阶连续可微函数, 满足 $\nabla f \neq 0$

且

$$y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad \forall (x, y) \in D.$$

求 $f(x, y)$ 的等值线方程.

分析: 条件说明 $\nabla f \parallel (-x, -y)$.
(2018 期中考试第七题)
 ∇f 垂直于等值线.



解. 考察等值线方程 $f(x, y) = c$ (c 为常数).

因为 $f \in C^1$ 且 $\nabla f \neq 0$, 由隐映射定理, 存在显式解 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$.

不妨考虑等值线由 $y = y(x)$ 表示. 在 $f(x, y(x)) = c$ 两边对 x 求偏导,

$$\text{可得 } \frac{\partial f}{\partial x} + y' \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \text{ 由于 } y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \text{ 得到 } \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

$\Rightarrow x^2 - y^2 = C$ 为常数. 反之, 可以验证 $x^2 - y^2 = C$ 确为等值线,

$$\text{因为 } df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{1}{xy} (y \frac{\partial f}{\partial x} \cdot x dx + x \frac{\partial f}{\partial y} \cdot y dy) = 0. \quad \square$$

练习 0.24. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$. 如果

$f(x, 0, 0) > 0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求证: 对任意的 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 也有 $f(x, y, z) > 0$.

(第九章综合习题第13题)

分析. 注意到 $\nabla f \parallel (1, 1, 1)$, 说明空间中所有等势面均为以 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 为法向的平面!!!

对 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, 它所在的等势面为 $(x - x_0) + (y - y_0) + (z - z_0) = 0$.
证明时, 转化成“微分中值”语言.

它与 x 轴交于 $(x_0 + y_0 + z_0, 0, 0)$. 因此, $f(x_0, y_0, z_0) = f(x_0 + y_0 + z_0, 0, 0) > 0$.

证明. $f(x, y, z) - f(x + y + z, 0, 0) \stackrel{\text{微分中值}}{=} \nabla f(P) \cdot (-y - z, y, z)$ 其中 P 落在连接 (x, y, z) 与 $(x + y + z, 0, 0)$ 的线段上.
 $= (-y - z) \frac{\partial f}{\partial x}(P) + y \frac{\partial f}{\partial y}(P) + z \frac{\partial f}{\partial z}(P)$
 $= 0. \quad \square$

(六) 极值、最值问题

练习 0.25. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的所有极值点。 (书本例题 9.5.2,

第 117 页)

解: 驻点: $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (-3, 2), (-3, 0), (1, 2), (1, 0).$

二阶导数: $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 6, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -6y + 6.$

在 P_1 处, $A = -12, B = 0, C = -6. AC - B^2 = 72 > 0, A < 0$, 是极大值点.

在 P_2 处, $A = -12, B = 0, C = 6. AC - B^2 = -72 < 0$, 不是极值点.

在 P_3 处, $A = 12, B = 0, C = -6. AC - B^2 = -72 < 0$, 不是极值点.

在 P_4 处, $A = 12, B = 0, C = 6. AC - B^2 = 72 > 0, A > 0$, 是极小值点.

练习 0.26. 求函数 $z = (x^2 + y)e^{2x+y}$ 的极值。

(2024 期中考试第二题)

解: 驻点: $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2(x^2 + x + y)e^{2x+y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = (x^2 + y + 1)e^{2x+y} = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (1, -2)$

$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2(2x^2 + 4x + 2y + 1)e^{2x+y}$, 代入 $(x, y) = (1, -2), A = 6$

$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2(x^2 + x + y + 1)e^{2x+y}$, 代入 $(x, y) = (1, -2), B = 2$

$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (x^2 + y + 2)e^{2x+y}$, 代入 $(x, y) = (1, -2), C = 1.$

$AC - B^2 = 2 > 0$, 且 $A > 0$, 故 $(1, -2)$ 是极小值点, 无极大值点.

练习 0.27. 求 $u = x^2(y + z)$ 在

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \begin{array}{l} x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \\ x + y + z \leq 1 \end{array} \right\}$$

上的最值。

(2025 期中考试第一题第 (3) 小问)

解: Ω 是闭区域, 因此连续函数 u 在 Ω 上取到最大值、最小值.

在边界 $\{(0, y, z): y, z \geq 0, y + z \leq 1\} \cup \{(x, 0, z): x, z \geq 0, x + z \leq 1\}$

$\cup \{(x, y, 0): x, y \geq 0, x + y \leq 1\} \cup \{(x, y, z): x, y, z \geq 0, x + y + z = 1\}$ 上,

$u = x^2(y + z)$ 的最小值为 0, 最大值为 $\frac{4}{27}$ (此时 $x = \frac{2}{3}, y + z = \frac{1}{3}$).

又因为在 Ω 内部 $\Omega^\circ = \{(x, y, z): x, y, z > 0, x + y + z < 1\}$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x(y + z) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x^2 = 0$$

无解. 所以内部无驻点, 因此无极值点, 无最大、最小值点.



练习 0.28. 求函数 $f(x, y) = x^2 + xy^2 - x$ 在区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$

上, u 的最值在边界上取得, 最大值为 $\frac{4}{27}$.

最小值为 0.

上的最大最小值。

(2019 期中考试的第四题, 第 9 章综合习题第 14 题)

解. 因为 f 连续, D 为闭区域, 所以 f 在 D 上能取到最大、最小值. 12

如果最值在 D 的内部 $x^2+y^2 < 2$ 取到, 则最值点一定是极值点.

$$\nabla f = (2x+y^2-1, 2xy) = 0 \Rightarrow (x, y) = (\frac{1}{2}, 0), (0, \pm 1). f(\frac{1}{2}, 0) = -\frac{1}{4}, f(0, \pm 1) = 0$$

在 $\partial D = \{(x, y): x^2+y^2=2\}$ 上, $f(x, y) = x^2+x(2-x^2)-x = -x^3+x^2+x$.

我们来求 $g(x) = -x^3+x^2+x$ 在 $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 上的最值.

在端点上, $g(-\sqrt{2}) = 2+\sqrt{2}$, $g(\sqrt{2}) = 2-\sqrt{2}$.

$$g'(x) = -3x^2+2x+1=0 \Rightarrow x=1 \text{ 或 } -\frac{1}{3}.$$

$g(1) = 1$, $g(-\frac{1}{3}) = -\frac{5}{27}$. 比较得: f 在边界上最大值为 $2+\sqrt{2}$, 最小值为 $-\frac{5}{27}$.

由于 $-\frac{5}{27} > -\frac{1}{4}$, 故 f 不在边界上取最小值. 因此, 之前求的 $(\pm \frac{1}{2}, 0)$ 一定是最小值点.

(七) 条件极值: Lagrange 乘数法 也是极小值点. 综上, f 在 $(-\sqrt{2}, 0)$ 取最大

练习 0.29. 设 $a > 0, b > 0, c > 0$. 用 Lagrange 乘数法证明 值 $2+\sqrt{2}$ 在 $(\frac{1}{2}, 0)$ 取最小值 $-\frac{1}{4}$.

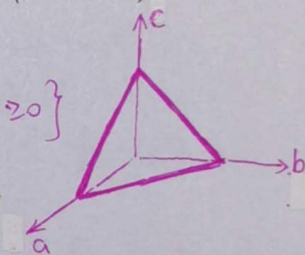
$$abc^2 \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b+c}{2} \right)^4.$$

证明. 不妨设 $a+b+c=1$ (否则, 在两边同除以 $(a+b+c)^4$). (老师供题)

为什么要这么做? 先对条件放宽到 $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$. 问题转化为: 求

因为讨论边界总是必要的, 经过扩大, D 成为一个闭区域, f 在其上必有最大值. 首先注意到, 在边界 ($a=0$ 或 $b=0$ 或 $c=0$) 上, $f(a, b, c) = 0$ 显然非最大值, 因此最大值一定在内部 ($a > 0, b > 0, c > 0$) 取得, 因此必为极大值点. 便后续论证.

令 $L = abc^2 - \lambda(a+b+c-1)$. $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = bc^2 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial b} = ac^2 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial c} = 2abc - \lambda = 0 \end{cases} \xrightarrow{a, b, c > 0} a=b=\frac{c}{2}.$



练习 0.30. 设 $x, y, z \geq 0, x+y+z=1$, 求用 Lagrange 乘数法求 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ ($a, b, c > 0$) 的最大值. (2021期中考试第四题)

结合 $a+b+c=1$, 可得 $(a, b, c) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2})$. 由之前论证, 该点必为极大值点, 也是 f 在 D 上的最大值点. 于是 $abc^2 = f(a, b, c) \leq f(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{64}$.

练习 0.30 解. 基本同上一题. $L = x^a y^b z^c - \lambda(a+b+c-1)$ ($x, y, z > 0$).

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = ax^{a-1}y^bz^c - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = bx^ay^{b-1}z^c - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = cx^ay^bz^{c-1} - \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} \xrightarrow{x+y+z=1} (x, y, z) = \left(\frac{a}{a+b+c}, \frac{b}{a+b+c}, \frac{c}{a+b+c} \right)$$

这是唯一的驻点, 因此必然是极大值点, 也是最大值点.

最大值 $f\left(\frac{a}{a+b+c}, \frac{b}{a+b+c}, \frac{c}{a+b+c}\right) = \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}}$

练习 0.31. 求函数 $g(x, y, u, v) = x^2 + y^2 + u^2 + v^2$ 在约束条件 $xu - yv = 1$ 下的极值.

(2025期中考试第一题第(5)小问)

有难度的最值问题: 练习 0.47

有难度的条件极值问题: 练习 0.45.

练习 0.31 解. 首先注意到, 当 $xu - yv = 1$ 时, $g(x, y, u, v) \geq 2xu - 2yv = 2$. (*)

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda u = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda v = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial u} = 2u - \lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial v} = 2v + \lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(xu - yv - 1) = 0 \end{cases}$$

$\lambda = 2$ 时, $x = u, y + v = 0$. 代入 $xu - yv = 1$ 得 $x^2 + y^2 = 1$.
此时 $x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = 2$.

由 (*), 这是最小值, 因而也是极小值.

$\lambda = -2$ 时, $x + u = 0, y = v$. 代入 $xu - yv = 1$ 得 $x^2 + y^2 = -1$ X
因此, $g(x, y, u, v)$ 在约束 $xu - yv = 1$ 下
有极小值 2, 无极大值.

练习 0.32. 设 $a_j > 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 求函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

在条件

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 1$$

下的最小值.

(2018 期中考试第四题)

分析. 题目要求的是超平面 $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 1$ 上的点到原点距离平方的最小值.
那么, 过原点 O 作垂线段即可. 超平面的法向量为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 因此可以设
最小值点为 $t(a_1, \dots, a_n)$. 代入超平面方程得 $t = (a_1^2 + \dots + a_n^2)^{-1}$. 于是, 最小值点为
 $(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{a_1^2 + \dots + a_n^2} (a_1, \dots, a_n)$. 最小值为 $\frac{1}{a_1^2 + \dots + a_n^2}$

Lagrange 乘数法解. f 的最小值必定存在, 因为当趋于无穷远处 (某个 $x_i \rightarrow \infty$), $f(x_1, \dots, x_n) \rightarrow +\infty$.
所以, 最小值点存在且为极值点. 令 $L(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - \lambda(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n - 1)$.

$$(2) \frac{\partial L}{\partial x_i} = 2x_i - \lambda a_i = 0 \Rightarrow \frac{x_i}{a_i} = \lambda. (1 \leq i \leq n). \text{ 于是得 } (x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{a_1^2 + \dots + a_n^2} (a_1, \dots, a_n).$$

练习 0.33. 已知 $f(x, y)$ 满足: $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (1+x)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$.
此即最小值点 最小值为 $\frac{1}{a_1^2 + \dots + a_n^2}$

1. 求 $f(x, y)$ 的极值;

2. 用拉格朗日乘数法求 $f(x, y)$ 在条件 $ye^x = 1$ 下的极值.

解. (1) $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$ 对 y 积分, 由 $f'_x(x, 0) = (1+x)e^x$ (2023 期中考试第四题)

可得 $f'_x(x, y) = (y^2 + 2y + x + 1)e^x$. 两边再对 x 积分,

由 $f(0, y) = y^2 + 2y$ 可得 $f(x, y) = (y^2 + 2y + x)e^x$.

因此 $f'_y(x, y) = 2(y+1)e^x$.

令 $f'_x = 0, f'_y = 0$ 得驻点 $P(0, -1)$.

在 $P(0, -1)$ 处, $A = 1, B = 0, C = 2$. $AC - B^2 = 2 > 0$ 且 $A > 0$. 故 P 为极小值点.

(2) 在条件 $ye^x = 1$ 下, $f(x, y) = y + 2 + xe^x \triangleq g(x, y)$. 令 $L(x, y) = g(x, y) - \lambda(ye^x - 1)$

$$(2) \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = (x+1-\lambda y)e^x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 1-\lambda e^x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 1-ye^x = 0 \end{cases}$$

求得唯一驻点 $Q(0, 1)$. 注意到, 在条件 $ye^x = 1$ 下,

$g(x, y) = e^{-x} + xe^x + 2 \triangleq \varphi(x)$. $\varphi'(x) = xe^x = 0 \Rightarrow x = 0$.

因此 $x = 0$ 是 $\varphi(x)$ 的最小值点, 因此 $Q(0, 1)$ 也是 $f(x, y)$

在条件 $ye^x=1$ 下的最小值点, 亦为极小值点, 无极大值点.

练习 0.34. 用 Lagrange 乘数法求抛物线 $y=(x-\sqrt{2})^2$ 上的点到原点的最小距离. (2013 第一次测试第三题)

$x+y^2$ 比 $\sqrt{x^2+y^2}$ 更易求导.

解. 取距离的平方, 即求 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束 $y-(x-\sqrt{2})^2=0$ 下的最小值.

注意到, 沿约束曲线向无穷远处走, $f(x,y) \rightarrow +\infty$, 故最小值可以取到, 且最小值点必为极小值点, 必为驻点. 令 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2-\lambda(y-(x-\sqrt{2})^2)$.

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda(x-\sqrt{2}) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda = 0 \\ y = (x-\sqrt{2})^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{消去 } \lambda} \begin{cases} x + 2y(x-\sqrt{2}) = 0 \\ y = (x-\sqrt{2})^2 \end{cases} \Rightarrow x + 2(x-\sqrt{2})^3 = 0.$$

这个方程看上去很难解, 但我们可以巧施变换 $x=\sqrt{2}+x_1$, 方程化为 $\sqrt{2}+x_1+2x_1^3=0$. 进一步, 令 $x_1=\frac{x_2}{\sqrt{2}}$, 可将方程化为 $x_2^3+x_2+2=0$. 这知有唯一实数解 $x_2=-1$. 从而有唯一驻点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$.

练习 0.35. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是正数, 且 $x_1+x_2+\dots+x_n=n$. 用 Lagrange 乘数法证明

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} x_j = x_1 x_2 \dots x_n \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \leq n, \quad \text{因此 } f_{\min} = f\left(\frac{n}{n}, \dots, \frac{n}{n}\right) = \frac{3}{4}.$$

距离最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

等号当且仅当 $x_1=x_2=\dots=x_n=1$ 时成立. [补: n23] 某个 (第九章综合习题第15题)

分析. 又是求最值, 自然要考虑边界. 本题中, 边界即 $x_i=0$, 不妨设 $x_n=0$.

此时, $x_1+\dots+x_{n-1}=n$, $\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} x_j = x_1 x_2 \dots x_{n-1} \leq \left(\frac{x_1+\dots+x_{n-1}}{n-1} \right)^{n-1} = \left(\frac{n}{n-1} \right)^{n-1}$.

当 $n=2$ 时, $\left(\frac{n}{n-1} \right)^{n-1} = n$; 当 $n \geq 3$ 时, $\left(\frac{n}{n-1} \right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \leq e < n$.

所以, 确实在内部 $(x_1, \dots, x_n > 0)$ 取最大值, 且最大点亦是极大值点, 亦是驻点.

证明. 令 $L(x_1, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} x_j - \lambda(x_1+\dots+x_n-n)$. 则

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \sum_{j \neq i} \prod_{k \neq i, j} x_k - \lambda = 0. \Rightarrow \sum_{j \neq i} \frac{1}{x_i x_j} = \frac{\lambda}{x_1 x_2 \dots x_n} \quad (1 \leq i \leq n)$$

令 $K = \frac{\lambda}{x_1 \dots x_n}$, $C = \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}$. 则 $\frac{1}{x_i}, \dots, \frac{1}{x_n}$ 均为 $x^2 - Cx + K = 0$ 的根.

(八) Taylor 展开 假设如 $x_1, \dots, x_n$ 不全相等, 则其中必有两个 $\frac{1}{x_i}, \frac{1}{x_j}$ 为 $x^2 - Cx + K = 0$ 的两个不同根. 从而 $\frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_j} = C = \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}$. 当 $n \geq 3$ 时矛盾!

练习 0.36. 求二元函数 $f(x,y)=e^{x+y^2}$ 在 $(0,0)$ 的 3 阶 Taylor 展开式. (2018 期末考试

第二题)

因此所有 x_i 均相等. 故 $x_1=x_2=\dots=x_n=1$ 是唯一的驻点, 这意味着在 $(x_1, \dots, x_n)=(1, 1, \dots, 1)$ 处取最大值 n .

练习 0.36 解: $e^{x+y^2} = (1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3))(1+y^2+o(y^2))$

$$= 1+x+\frac{1}{2}x^2+y^2+\frac{1}{6}x^3+xy^2+o(p^3).$$

练习 0.34 快速的几何解法. 如右图, 在曲线 $y=(x-\sqrt{2})^2$ 上取一点 P,

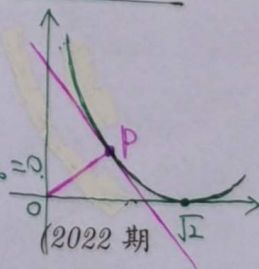
使得该点处的切线与 OP 垂直, 则显然 $|OP|$ 即为所求.

设 $P(x_0, y_0)$, P 处切线法向量为 $\vec{v}=(2(x_0-\sqrt{2}), -1)$

$\vec{OP} \parallel \vec{v} \Rightarrow (x_0-\sqrt{2})^2 = y_0 = -\frac{x_0}{2(x_0-\sqrt{2})}$. 这样就得到了方程 $2(x_0-\sqrt{2})^3+x_0=0$.

练习 0.37. 求函数 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在点 $(0,0)$ 的 4 阶 Taylor 展开式. (2022 期

中考试第一题第(1)小问)



练习 0.37 解. $f(x,y) = 1 - \frac{1}{2}(x^2+y^2) - \frac{1}{8}(x^2+y^2)^2 + o(p^4)$, $x^2+y^2 < 1$.

★ 复习下 Taylor 展开的基本公式. 对一般函数 f , $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(|x|^{n+1})$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (|x| < 1)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (|x| \leq 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$

★ 练习 0.38. 试证: 方程 $z^3 - 2xz + y - 2z + 1 = 0$ 在点 $P_0(0,0,1)$ 附近确定隐函数 $z = z(x,y)$, 并求该函数在 $(x,y) = (0,0)$ 处的二阶 Taylor 展开式. (2025 期中考试第三题)

解. $F(x,y,z) = z^3 - 2xz + y - 2z + 1 \in C^1$, $F(P_0) = 0$ 且

$$F'_z(x,y,z) = 3z^2 - 2x - 2, \quad F'_z(P_0) = 1 \neq 0$$

因此在 P_0 附近存在隐函数 $z = z(x,y)$.

因为 $F'_x(P_0) = -2$, $F'_y(P_0) = 1$, 因此 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -1$.

设 $z = z(x,y) = 1 + 2x - y + ax^2 + bxy + cy^2 + o(x^2+y^2)$.

代入 $F(x,y,z(x,y)) = 0$ 中, 考察所有的 2 阶项, 有方程

$$3(2x-y)^2 + 3(ax^2 + bxy + cy^2) - 2x(2x-y) - 2(ax^2 + bxy + cy^2) = 0.$$

(九) 杂题 $\Rightarrow a = -8, b = 10, c = -3$. 因此

$$f(x,y) = 1 + 2x - y - 8x^2 + 10xy - 3y^2 + o(x^2+y^2)$$

练习 0.39. 求 $\mathbb{R}^2$ 上满足

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = af, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = bf \end{cases}$$

的可微函数 $f(x,y)$, 其中 a, b 是常数. (2014 第一次测试第六题)

解. 把 $\frac{\partial f}{\partial x} = af$ 看作对 x 的微分方程: $f(x,y) = e^{ax} g(y)$.

把 $\frac{\partial f}{\partial y} = bf$ 看作对 y 的微分方程: $f(x,y) = e^{by} f(x)$.

$\Rightarrow 1 = \frac{e^{ax} g(y)}{e^{by} f(x)} = \frac{e^{ax}}{f(x)} \cdot \frac{g(y)}{e^{by}}$. 于是 $\frac{e^{ax}}{f(x)}, \frac{g(y)}{e^{by}}$ 均为常数, 且其值互为倒数. 从而 $f(x,y) = Ce^{ax+by}$.

练习 0.40. 设 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数. 证明 u 满足方程

$$u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是存在一元函数 f 和 g 使得 $u(x,y) = f(x)g(y)$. (第九章综合习题第 11 题)

注: 答案所给的方法更简洁. 设 $z = 1 + y_1(x,y) + y_2(x,y) + o(x^2+y^2)$, 其中 $y_1(x,y)$ 和 $y_2(x,y)$ 分别是关于 x, y 的 1 次、2 次齐次函数. 代入方程, 忽略高阶项得: $1 + 3y_1 + 3y_1^2 + 3y_2 - 2x - 2xy_1 + y - 2 - 2y_1 - 2y_2 + 1 = 0$. 由此可求出 $y_1 = 2x - y, y_2 = -8x^2 + 10xy - 3y^2$.

证明. ($\Leftarrow$) 若 $u(x,y) = f(x)g(y)$. 不难验证 $u u_{xy} = u_x u_y$.

($\Rightarrow$) 当 $u u_{xy} - u_x u_y = 0$ 时, 注意到 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_x}{u} \right) = \frac{u u_{xy} - u_x u_y}{u^2} = 0$

因此 $\frac{u_x}{u} = A(x)$. 即 $u_x = A(x)u$.

设 $B(x) = \int_0^x A(x) dx$, 即满足 $B'(x) = A(x)$.

则 $\frac{\partial}{\partial x} (e^{-B(x)} u(x,y)) = (u_x - A(x)u) e^{-B(x)} = 0$

从而 $e^{-B(x)} u = C(y)$ 即 $u(x,y) = e^{B(x)} C(y)$. $\checkmark$

练习 0.41. 二元函数 $f(x,y)$ 被称为凸函数是指: 对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, $t \in [0, 1]$, 都有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2) \leq tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2). \quad (1)$$

假设函数 f 是可微的, 求证: f 是凸函数当且仅当对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$(x_1 - x_2) f'_x(x_1, y_1) + (y_1 - y_2) f'_y(x_1, y_1) \geq f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2).$$

$$\Leftrightarrow (x_2 - x_1) f'_x(x_1, y_1) + (y_2 - y_1) f'_y(x_1, y_1) \leq f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) \quad (2) \quad (2023 \text{ 期中考试第八题})$$

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): (1) 式可变为

$$\frac{f(x_1 + (1-t)(x_2 - x_1), y_1 + (1-t)(y_2 - y_1)) - f(x_1, y_1)}{1-t} \leq f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)$$

令 $t \rightarrow 1^-$, 即得 (2) 式. (注: 也可以在 (1) 式两端同时对 t 求导)

(2) $\Rightarrow$ (1): 设 $p = (tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2)$. 则由 (2), $f(x) \leq g(x) \nRightarrow f'(x) \leq g'(x)$.

$$t(f(x_1, y_1) - f(p)) + (1-t)(f(x_2, y_2) - f(p))$$

$$\geq t((1-t)(x_1 - x_2) f'_x(p) + (1-t)(y_1 - y_2) f'_y(p)) + (1-t)(t(x_2 - x_1) f'_x(p) + t(y_2 - y_1) f'_y(p))$$

即得 $f(p) \leq tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2)$. 此即 (1) 式. $\checkmark$

练习 0.42. 设 $f(x,y)$ 在 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有连续的二阶偏导数, 并满足 $f(0,0) = f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$ 以及

$$(f''_{xx})^2 + 2(f''_{xy})^2 + (f''_{yy})^2 \leq 1.$$

求证:

$$\left| \iint_D f(x,y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{4}.$$

分析. 本题直接用微分中值定理是做不出来的, 因为用一次中值定理

出现 $\nabla f(p)$, 这是一个向量值函数, 无法用中值定理转化成二阶偏导.

回想一下, 中值定理本质上来源于积分表示. 因此, 可考虑将 $f(x,y)$ 表示成对二阶偏导积分的形式.

证明. 先固定 (x, y) . 令 $\varphi(t) = f(tx, ty)$, 则

$$f(x, y) = \varphi(t) \Big|_{t=0}^{t=1} = \int_0^1 \varphi'(t) dt = \int_0^1 \left[x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) \right] dt \quad (*)$$

现在, 对 $\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty)$, 采取同样的处理办法, 得到

$$\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) = \int_0^1 \left[tx \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(stx, sty) + ty \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(stx, sty) \right] ds$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \int_0^1 \left[tx \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(stx, sty) + ty \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(stx, sty) \right] ds$$

代入(*)式: $f(x, y) = \int_0^1 t dt \int_0^1 \left[x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(stx, sty) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(stx, sty) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(stx, sty) \right] ds$

由Cauchy不等式, $\leq \sqrt{(f''_{xx})^2 + (2f''_{xy})^2 + (f''_{yy})^2} \cdot \sqrt{(x^2)^2 + (2xy)^2 + (y^2)^2}$
 于是, $|f(x, y)| \leq \frac{1}{2} (x^2 + y^2) \leq x^2 + y^2$.

从而 $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{4}$.

练习 0.43. 设 $C > 0$ 是一个常数, 又设函数 $f(x, y)$ 满足: 对于任何平面上的点 (x, y) , 存在 $a(x, y), b(x, y)$ 使得对于任何实数 h, k 满足 $|h| + |k| \leq 1$, 有

$$|f(x+h, y+k) - f(x, y) - a(x, y)h - b(x, y)k| \leq C(|h| + |k|)^{\frac{3}{2}}.$$

求证: f 有一致连续的偏导数.

(2019 期中考试第五题)

分析. 由条件, 显见 f 可微, 且 $a(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, $b(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

要证偏导一致连续, (出于对称性, 只考虑 $a(x, y)$), 我们大致想通过

条件凑出以下形式: $|a(x+h, y+k) - a(x, y)| \leq N C (|h| + |k|)^\alpha$, 其中 N 与 (x, y) 无关.

证明. $-C(|h| + |k|)^{3/2} \leq f(x+h, y+k) - f(x, y) - a(x, y)h - b(x, y)k \leq C(|h| + |k|)^{3/2}$ ①

$-C(|h| + |k|)^{3/2} \leq f(x, y+k) - f(x, y) - b(x, y)k \leq C(|h| + |k|)^{3/2}$ ②

用意: 消去 $b(x, y)k$.

$-C(|h| + |k|)^{3/2} \leq f(x, y+k) - f(x+h, y+k) - a(x+h, y+k)(-h) \leq C(|h| + |k|)^{3/2}$ ③

①-②+③, 得到: $|a(x+h, y+k) - a(x, y)| \leq \frac{3C(|h| + |k|)^{3/2}}{|h|}$ 用意: 引入 $a(x+h, y+k)$, 消去 $f(x, y+k)$ 避免出现 $b(x, y)$ 类似的项.

练习 0.44. 设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 是由下列方程组所确定的隐函数组, 求 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$:

$$\begin{cases} u = f(u, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y). \end{cases}$$

分析. 什么是 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$? 若写成 $\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$, 则 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det A$. (习题 9.3 第 11 题第 (3) 小问)

解. $\begin{cases} du = f'_1(udx + xdu) + f'_2(dv + dy) \\ dv = g'_1(du - dx) + g'_2(2vydv + v^2 dy) \end{cases}$ i.e. $\begin{cases} (1 - xf'_1)du - f'_2 dv = uf'_1 dx + f'_2 dy \\ -g'_1 du + (1 - 2vyg'_2) dv = -g'_1 dx + v^2 g'_2 dy \end{cases}$

写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} 1 - xf'_1 & -f'_2 \\ -g'_1 & 1 - 2vyg'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} uf'_1 & f'_2 \\ -g'_1 & v^2 g'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$

因此, $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} 1 - xf'_1 & -f'_2 \\ -g'_1 & 1 - 2vyg'_2 \end{pmatrix}^{-1} \det \begin{pmatrix} uf'_1 & f'_2 \\ -g'_1 & v^2 g'_2 \end{pmatrix} = \frac{uv^2 f'_1 g'_2 + f'_2 g'_1}{(1 - xf'_1)(1 - 2vyg'_2) - f'_2 g'_1}$.

练习 0.45 [预备知识] (i) 设 (x_0, y_0, z_0) 为 Σ 上一点, 则切平面方程为
 $x_0x + y_0y + z_0z = 1$, 它与坐标轴交点分别为
 $A(\frac{1}{x_0}, 0, 0)$, $B(0, \frac{1}{y_0}, 0)$, $C(0, 0, \frac{1}{z_0})$.

(ii) 设坐标轴上三点 $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{AB}|^2 |\vec{AC}|^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 b^2 + b^2 c^2 + c^2 a^2}. \quad (\text{由条件, } x, y, z > 0)$$

解答. (i) $V = \frac{1}{6} |OA| \cdot |OB| \cdot |OC| = \frac{1}{18 x_0 y_0 z_0}$. 方便起见, 下面用 x, y, z 代替 x_0, y_0, z_0 .
 即求约束 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 下使得 xyz 最大的点 (x, y, z) . 该点必为条件极值点.
 令 $L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x^2 + 3y^2 + z^2 - 1)$. $\frac{\partial L}{\partial x} = yz - 2\lambda x = 0$, $\frac{\partial L}{\partial y} = xz - 6\lambda y = 0$, $\frac{\partial L}{\partial z} = xy - 2\lambda z = 0$
 $\Rightarrow 2\lambda x^2 = 6\lambda y^2 = 2\lambda z^2 = xyz > 0$. 从而 $x^2 = z^2 = 3y^2$, 故 $(x, y, z) = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

练习 0.45. 设椭圆面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$, Π 为椭圆面在第一象限的切平面. 试求:

1. 使 Π 与三个坐标平面所围成的四面体的体积最小的切点的坐标;

2. 使 Π 与三个坐标平面截出的三角形面积最小的切点坐标.

(i) 由预备知识 (i) (ii), $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{9x^2y^2} + \frac{1}{9y^2z^2} + \frac{1}{z^2x^2}}$ (2020 第一次测试第五题)

$$= \frac{1}{6xyz} \sqrt{z^2 + x^2 + 9y^2} \cdot \frac{x^2 + 3y^2 + z^2 = 1}{6xyz} = \frac{1}{6xyz} \sqrt{1 + 6y^2}$$

于是即求约束 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 下使得 $\frac{\sqrt{1+6y^2}}{xyz}$ 极小的点 (x, y, z) .

令 $L(x, y, z, \lambda) = \frac{\sqrt{1+6y^2}}{xyz} - \lambda(x^2 + 3y^2 + z^2 - 1)$. (ii)

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\sqrt{1+6y^2}}{x^2yz} - 2\lambda x = 0 & ① \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{\sqrt{1+6y^2}}{xy^2z} + \frac{6}{xz\sqrt{1+6y^2}} - 6\lambda y = 0 & ② \\ \frac{\partial L}{\partial z} = -\frac{\sqrt{1+6y^2}}{xyz^2} - 2\lambda z = 0 & ③ \end{cases}$$

由①③立得 $x = z$. 于是方程简化为:

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{1+6y^2}}{x^4y} + 2\lambda = 0 & ①' \\ \frac{\sqrt{1+6y^2}}{x^2y^2} - \frac{6}{x^2\sqrt{1+6y^2}} + 6\lambda y = \frac{1}{x^2y^2\sqrt{1+6y^2}} + 6\lambda y = 0 & ②' \end{cases}$$

将①'代入②'消去 λ , 得到方程

$$\frac{1}{x^2y^2\sqrt{1+6y^2}} - \frac{3\sqrt{1+6y^2}}{x^4} = 0 \Rightarrow x^2 = 3y^2(1+6y^2).$$

练习 0.46. 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 是定义在 $(0, 0)$ 附近的两个连续可微函数.

最后, 由 $2x^2 + 3y^2 = 1$, 最终解得 $(x, y, z) = (\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{4})$

1. 若存在一个连续可微函数 $g(t)$ 使得 $\psi(x, y) = g(\varphi(x, y))$, 试证: $\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \equiv 0$.

2. 若 $\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \equiv 0$ 且 $\nabla \varphi|_{(0,0)} \neq 0$, 试证: 存在一个连续可微函数 $g(t)$ 使得在 $(0, 0)$ 附近有 $\psi(x, y) = g(\varphi(x, y))$.

第(2)问分析. $\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \equiv 0$ 说明 $\nabla \psi \parallel \nabla \varphi$. 因为 $\nabla \varphi|_{(0,0)} \neq 0$, (2025 期中考试第六题)

故在 $(0, 0)$ 附近 $\nabla \varphi \neq 0$, 因此 $\varphi(x, y) = c$ 确定了一条隐式曲线.

不妨设 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} \neq 0$, 则由隐函数定理, $\varphi = c$ 可解出 $y = y(x)$. 也就是说,

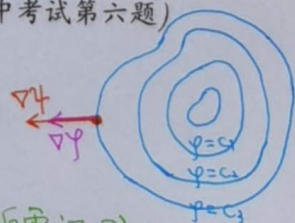
在 $(0, 0)$ 附近 φ 可以表征成一系列等值线 (如右图).

(这是从几何上看, 稍后需证明)

而 $\nabla \psi \parallel \nabla \varphi$, 因为梯度总是垂直于等值线, 所以 φ 的等值线也是 ψ 的等值线!!!

这表明, 只要 φ 取相同的值, 那么 ψ 也取相同的值, 而与具体的位置 (x, y) 无关.

因此, ψ 是依赖于 φ 的函数. 进一步, 我们要证明这依赖关系是连续可微的.



练习 0.46 证明. (1) $\psi_x dx + \psi_y dy = g' \psi_x dx + g' \psi_y dy \Rightarrow \begin{cases} \psi_x = g' \psi_x \\ \psi_y = g' \psi_y \end{cases}$ 19
 $\Rightarrow \frac{\partial(\psi, \psi)}{\partial(x, y)} = \psi_x \psi_y - \psi_y \psi_x = 0$.

(2) 令 c 是一个新的变量 (它代表了 ψ 的等值线). 不妨设 $\psi_y(0,0) \neq 0$,
 则 $F(x, y, c) = \psi(x, y) - c = 0$ 满足 $F_y = \psi_y \neq 0$.

由隐函数定理, y 可以表示成 x, c 的函数 $y = y(x, c) \in C^1$, 并且 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{\psi_x}{\psi_y}$.

于是, 在参数变换 $(x, y) \mapsto (x, c)$ 下, $\psi = \psi(x, y(x, c))$, 它是关于 x, c 的 C^1 函数.

下面证明: 以 x, c 为变量, 那么 $\frac{\partial \psi}{\partial x} = 0$. $\rightarrow$ 具体来说, $(x, y) \mapsto (x, c = \psi(x, y))$

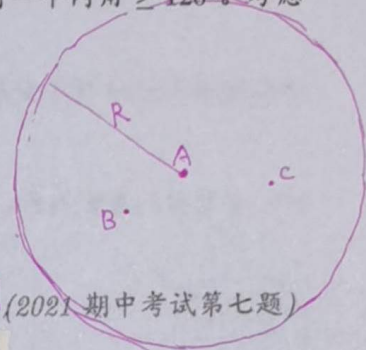
事实上, $\frac{\partial \psi}{\partial x} = \psi'_1 + \psi'_2 \frac{\partial y}{\partial x} = \psi'_1 + \psi'_2 \left(-\frac{\psi'_1}{\psi'_2}\right) = 0$. 于是, $\psi = \psi(c)$ 是关于 $c = \psi(x, y)$ 的 C^1 函数. $\checkmark$
 视 x, y 为变量, 对 x 的偏导数.

练习 0.47. 设 A, B, C 是平面上不共线的三点, 且三角形 ABC 有一个内角 $\geq 120^\circ$. 考虑平面上的函数 $f(P) = |PA| + |PB| + |PC|$.

1. 证明函数 $f(P)$ 可以在平面上取到最小值;

2. 求函数 $f(P)$ 在可微点的梯度;

3. 证明函数 $f(P)$ 没有驻点, 求函数的最小值并说明理由.



证明. (1) 以任何一个顶点 (比如 A) 作半径 $R > |AB| + |AC|$ 的圆 (2021 期中考试第七题)

则在圆外的任何点 P 均使得 $f(P) \geq |PA| > R > f(A)$.

由于 f 在该圆内连续, 所以一定能取到最小值.

(2) $\nabla f(P) = \nabla |PA| + \nabla |PB| + \nabla |PC|$. 不妨设 $A(x_0, y_0)$, 先求 $\nabla |PA|$. 再由对称性得到
 $|PA| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$ $\nabla |PA| = \frac{(x-x_0, y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = \frac{\vec{PA}}{|PA|}$ (仅当 $P \neq A$ 时存在) 另外两项.

因此, 当 $P \neq A, B, C$ 时可微, 梯度为 $\nabla f(P) = \frac{\vec{PA}}{|PA|} + \frac{\vec{PB}}{|PB|} + \frac{\vec{PC}}{|PC|}$.

(3) 若 P 为驻点, 即 $P \neq A, B, C$ 并且 $\nabla f(P) = \vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = 0$.

则 $\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC}$ 两两夹角为 120° . 然而, 根据题目条件, $\triangle ABC$ 有一个内角 (譬如 A) $\geq 120^\circ$, 所以 $\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC}$ 不可能互成 120° 角!!! 因此, f 没有驻点.

然而 f 的最小值点确实存在, 那么只可能落在 A, B, C 之中.

因为 A 是钝角, 所以 $f(P)_{\min} = f(A) = |AB| + |AC|$. $\checkmark$

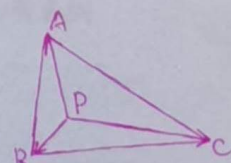
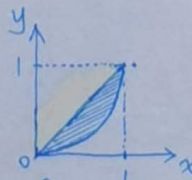


图: 若 $\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC}$ 互成 120° 角, 那么 $\triangle ABC$ 的所有内角均 $< 120^\circ$.

(一) 变换积分次序

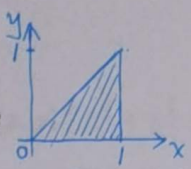
练习 0.48. 计算 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx$



(2025 期中考试第一题第(2)小问)

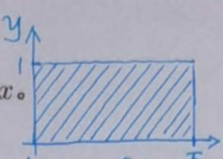
$$= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{\sin x}{x} dy = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} (x - x^2) dx = \sin x + (1-x) \cos x \Big|_0^1 = 1 - \sin 1.$$

练习 0.49. 计算 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$ (2013 第二次测试第二题第(3)小问)



$$= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^3}} = \frac{1}{3} \sqrt{1+x^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$$

练习 0.50. 求 $I = \int_0^1 dy \int_0^\pi x \cos xy dx$. (2024 期中考试第一题第(4)小问)



$$= \int_0^\pi dx \int_0^1 x \cos xy dy = \int_0^\pi \sin x dx = 2$$

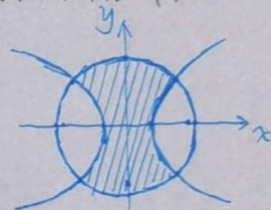
(二) 换元求二重积分

求二重积分最常用的办法是换元。不过，在换元之前，应该先关注积分区域的对称性、函数的奇偶性，比如下面这两题：

练习 0.51. 计算 $\iint_D \sin x \sin y dx dy$, D 为 $x^2 - y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 9$ 围成含原点的部分 (书本题 10.1 第 3 题第(2)小问, 作业题)

积分区域 D 关于 x 轴对称. 因此,

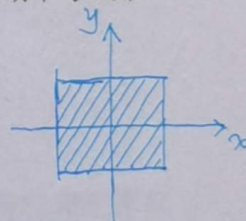
$$\text{原式} = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x \sin y + \sin x \sin(-y)) dx dy = 0.$$



练习 0.52. 求 $f(x, y) = (x+y)^3$ 在区域 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 上的积分 (2021 期中考试第一题第(2)小问)

积分区域关于原点 O 中心对称. 因此,

$$\iint_D f dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (f(x, y) + f(-x, -y)) dx dy = 0.$$



下面两题涉及的曲线是“星形线”，是常见的对称曲线的例子：

练习 0.53. 求 $\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy$, 其中 D 由 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 与坐标轴围成 (书本题 10.2.5, 第 164 页)

解. 为了消除根号, 采用换元 $\begin{cases} x = r^2 \cos^4 \theta \\ y = r^2 \sin^4 \theta \end{cases}$

则积分区域 D 变换为 $D' = \{(r, \theta) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 < r \leq 1\}$.

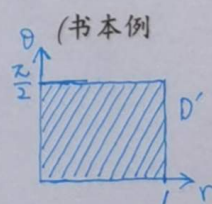
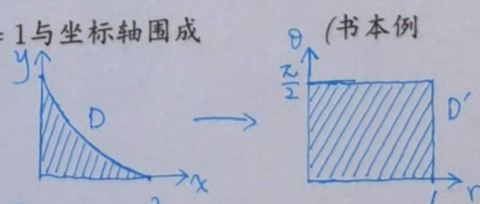
求 Jacobi: $\begin{cases} dx = 2r \cos^4 \theta dr - 4r^2 \cos^3 \theta \sin \theta d\theta \\ dy = 2r \sin^4 \theta dr + 4r^2 \sin^3 \theta \cos \theta d\theta \end{cases} \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = 8r^3 \sin^3 \theta \cos^3 \theta$

$$\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy = \iint_{D'} r \cdot 8r^3 \sin^3 \theta \cos^3 \theta dr d\theta$$

$$= \int_0^1 8r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos^3 \theta d\theta$$

$$= \int_0^1 r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{5} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right] = \frac{2}{15}$$





练习 0.54. 求定义在星形区域 $D = \{(x, y) \mid x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1\}$ 上满足 $f(1, 0) = 1$ 的正值连续函数

数 $f(x, y)$, 使得 $\iint_D \frac{f(x, y)}{f(y, x)} dx dy$ 最小, 并求最小值.

(2018 期中考试第五题)

解. 积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称 (如图 1)

$$\text{因此 } \iint_D \frac{f(x, y)}{f(y, x)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{f(x, y)}{f(y, x)} + \frac{f(y, x)}{f(x, y)} \right) dx dy$$

$$\geq \iint_D dx dy$$

等号成立当且仅当 $f(x, y) = f(y, x) > 0 (\forall (x, y) \in D)$.

$$\text{最小值 } \iint_D dx dy = 4 \iint_{\substack{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1 \\ x, y \geq 0}} dx dy \quad \begin{matrix} x = r^{\frac{2}{3}} \cos^3 \theta \\ y = r^{\frac{2}{3}} \sin^3 \theta \end{matrix} \quad 4 \int_0^1 9r^5 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{3}{8} \pi$$

如何换元? 一般来说, 看被积函数、看积分区域, 差不多就可以决定把什么整体看成新的变量了.

(2023 期中考试第三题第 (1) 小问)

练习 0.55. 设 D 为平面区域 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 计算二重积分

$$\text{解. 作极坐标换元 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$$

$$D \rightarrow D' = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r. \text{ 于是原式} = \iint_{D'} \frac{1-r^2}{1+r^2} \cdot r dr d\theta = \pi \int_0^1 \frac{1-r^2}{1+r^2} r dr = \pi (\ln 2 - \frac{1}{2})$$

练习 0.56. 计算 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ (2024 期中考试

第一题第 (6) 小问)

$$\text{解. 因为 } D \text{ 关于 } y \text{ 轴对称, 所以 } \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = 0.$$

作极坐标换元 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 于是

$$\text{原式} = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln 2$$

下面这个题目, 积分区域看起来很复杂, 但还是同样的道理. 这时候, “等值线” 的想法有助于理解我们在干什么.



练习 0.57. 计算 $\iint_D xy dx dy$, D 是由 $xy = a$ 、 $xy = b$ 、 $y^2 = cx$ 、 $y^2 = dx$ 围成的第一象限部分 ($0 < a < b, 0 < c < d$) (书本习题 10.2 第 2 题第 (5) 小问, 作业题)

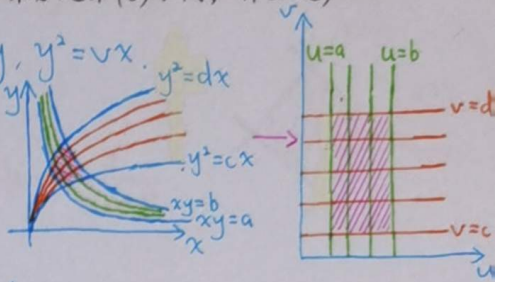
分析. 从被积函数和积分区域来看, 应作换元 $u = xy, y^2 = vx$.

这样, 原积分区域变换为简单的矩形区域

$$\{a \leq u \leq b\} \times \{c \leq v \leq d\}.$$

通过求微分 $\begin{cases} du = y dx + x dy \\ -x dv = v dx - 2y dy \end{cases}$ 可得 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{3v}$.

因此 $\iint_D xy dx dy = \int_a^b u du \int_c^d \frac{dv}{3v} = \frac{1}{6} (b^2 - a^2) \ln \frac{d}{c}$.



下面三道题目都是关于一种常见的换元。典型特征是, 既有 $x+y$, 又出现 $x^2 - y^2$ 。这类换元要有印象。



练习 0.58. 计算 $\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy$, $D: |x| + |y| \leq 1$ (书本习题 10.2 第 2 题第 (7) 小问, 作业题) (对称性)

解. 注意到积分区域关于直线 $y=x$ 对称, 并且

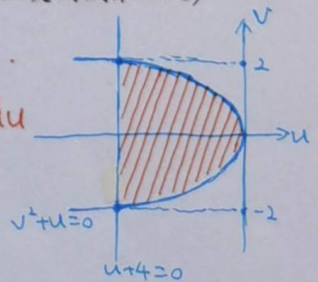
$$\frac{y^2 - x^2}{\sqrt{y+x+3}} = -\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}}$$

因此原式 $= 0$.

练习 0.59. 计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, D 由 $x^2 - 2xy + y^2 + x + y = 0$ 与 $x+y+4=0$ 围成 (2012 第二次测试第二题)

解. 令 $u = x+y, v = x-y$, 则 D 由 $v^2 + u = 0$ 与 $u+4=0$ 围成.

因为 $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \frac{1}{2}$, 所以 $\iint_D (x+y) dx dy = \int_{-2}^2 \frac{1}{2} dv \int_{-4}^{-v^2} u du = -\frac{64}{5}$.



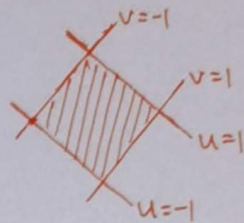
练习 0.60. 设 m 为自然数, 求积分 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} (x^2 - y^2)^m dx dy$ (2019 期中考试第七题)

解 当 m 为奇数时, 注意到积分区域关于直线 $y=x$ 对称, 而 $(y^2-x^2)^m = -(x^2-y^2)^m$, 于是 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} (x^2-y^2)^m = 0$.

当 m 为偶数时, 注意到被积函数 $(x^2-y^2)^m = (x+y)^m(x-y)^m$, 而积分区域由直线 $x+y=1, x+y=-1, x-y=1, x-y=-1$ 围成.

令 $u=x+y, v=x-y$. 则 $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \frac{1}{2}$.

$$\text{因此 } \iint_{|x|+|y|\leq 1} (x^2-y^2)^m dx dy = \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 u^m v^m \cdot \frac{1}{2} dv = \frac{2}{(m+1)^2}.$$



最后两道题目, 积分区域都是由特殊曲线围成.

练习 0.61. 计算 $\iint_D y^2 dx dy$, D 由摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$ 与 $y=0$ 围成.

(2022 期中考试第五题第(1)小问)

解 注意到 $x'(t) > 0$, 所以我们可以从 $x(t) = a(t - \sin t)$

反解出 $t = t(x)$, 进而得到 $y = y(x)$. 于是,

本题技巧:

计算 $\int_0^{2\pi} \cos^2 x dx$ 形式积分时, 代入 $x = x(t) = a(t - \sin t)$, 即以 t 替换 x , 则 $y(x) = y(t) = a(1 - \cos t)$.

可以反复用二倍

$$\text{因此 } \iint_D y^2 dx dy = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) dt \int_0^{a(1 - \cos t)} y^2 dy$$

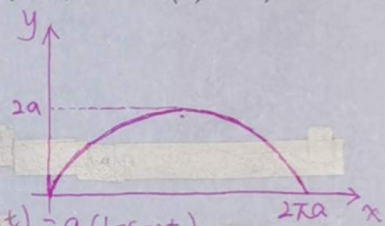
角公式, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

降次, 奇次项积分

变为 0 可以丢掉

$$= \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt = \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (1 + 6\cos^2 t + 4\cos^4 t) dt = \frac{35}{12} \pi a^4$$

$\cos^2 t, \cos^4 t$ 在 $[0, 2\pi]$ 上积分为 π 和 $\frac{3\pi}{8}$



练习 0.62. 设 P 是圆 $(x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 上动点, 从原点向圆在 P 处的切线作垂线, 垂足为 Q . 求 Q 的轨迹围成区域的面积.

(2018 期中考试第八题)

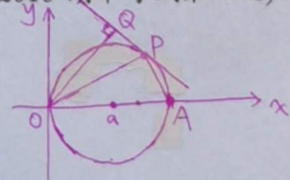
解 先求 Q 的轨迹方程.

设 $|OQ| = r, \angle AOQ = \theta$. 由于 $\angle OPQ = \angle OAP$, 故 $\triangle OPQ \sim \triangle OPA$, 从而 $\angle AOP = \angle POQ = \frac{\theta}{2}$.

因此 $r = |OQ| = |OP| \cos \frac{\theta}{2} = |OA| \cos \frac{\theta}{2} = 2a \cos \frac{\theta}{2}$.

故所求区域即 $\{(r, \theta) : 0 < r \leq 2a \cos \frac{\theta}{2}, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2a \cos \frac{\theta}{2}} r dr = \frac{3}{2} \pi a^2.$$



(三) 求相交立体的体积

练习 0.63. 求 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + z^2 \leq a^2$ 相交部分立体的体积 V

(书本例题 10.1.8,

第 155 页)

分析 相交形成的立体似乎不易想象. 其实, 只需注意到 y, z 独立, 换言之, 取定 x 后, y, z 均可任取 $[-\sqrt{a^2 - x^2}, \sqrt{a^2 - x^2}]$ 内的值. 从几何上看, 也就是说, 垂直于 x 轴截该立体得到一个正方形切片!!!

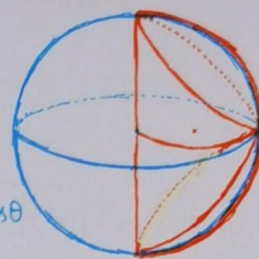
$$\text{解 } V = \int_{-a}^a (2\sqrt{a^2 - x^2})^2 dx = \frac{16}{3} a^3.$$

练习 0.64. 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = ay$ 所截下的体积 V (书本例题 10.2.2, 第 162 页)

解: $V = \iint_{x^2 + (y - \frac{a}{2})^2 \leq (\frac{a}{2})^2} 2\sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)} dx dy$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{matrix} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{a \sin \theta} 2\sqrt{a^2 - r^2} r dr \\ & \cos \theta - \sin^2 \theta \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{3} a^3 (1 - \cos^3 \theta) d\theta = \frac{2}{3} \pi a^3 - \frac{4}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \left(\frac{2}{3} \pi - \frac{8}{9} \right) a^3. \end{aligned}$$



练习 0.65. 计算旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 2x$ 所围成的空间区域的体积。(2024 期中考试第五题)

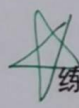
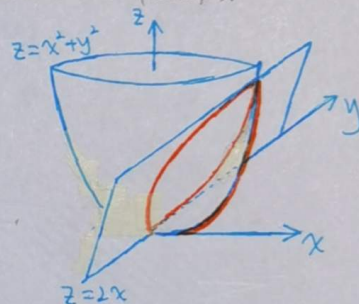
解: $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 2x$ 相交得一闭合曲线, 该曲线在 xy 平面上的投影为 $2x = x^2 + y^2$ 即 $1 = (x-1)^2 + y^2$.

因此, 全平面区域 $D = \{(x, y) : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$.

则所求即 $\iint_D (2x - (x^2 + y^2)) dx dy \triangleq I$.

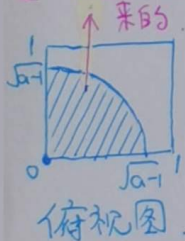
作换元 $x = 1 + r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $2x - (x^2 + y^2) = 1 - r^2$.

于是 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \frac{\pi}{2}$.



练习 0.66. 设 $D = \{(x, y, z) | x, y, z \in [0, 1]\}$, $E = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a\}$, $a \in (1, 2)$, 求 $D \cap E$ 的体积. (2019 期中考试第八题)

这一块是凸出来的

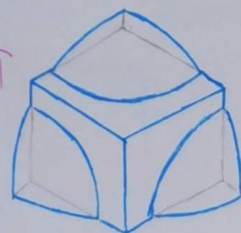


分析. 当 $a \in (1, 2)$ 时, 单位立方体 D 与球体 E 的位置关系是同一类型:

球从立方体表面凸出来, 但没有超过 E 的棱. 取 E 在第一象限的部分, 俯视图见左.

解. 要求 $D \cap E$ 的体积, 只需从 E 的第一象限部分 ($\frac{1}{8}$ 球) 扣除 3 个凸起部分 (见右图). 于是

$$\begin{aligned} V(D \cap E) &= \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi a^{3/2} - 3 \int_0^{\sqrt{a-1}} (\sqrt{a-r^2} - 1) \cdot \frac{\pi}{2} r dr \\ &= \frac{\pi}{6} a^{3/2} - \frac{3}{2} \pi \left(\int_0^{\sqrt{a-1}} \sqrt{a-r^2} r dr - \int_0^{\sqrt{a-1}} r dr \right) \\ &= \frac{3}{4} \pi a - \frac{\pi}{3} a^{3/2} - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$



第一象限部分.

练习 0.67. 设 S_0 表示空间中以 O 为中心, 边长为 2 的立方体. 平移 S_0 得到立方体 S_P , 其中 P 是它的中心. 记

$$\Omega = \{P \mid S_0 \cap S_P \text{ 的体积} \geq 4\}$$

试求 Ω 的体积.

(2025 期中考试第四题)

解. S_0 与 S_P 相交, 意味着 $|x|, |y|, |z| \leq 2$ ($P=(x, y, z)$).

于是, $V(S_P \cap S_0) = (2-|x|)(2-|y|)(2-|z|)$.

考虑对称性, $V(\Omega) = 8V(\Omega')$, 其中

$$\Omega' = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq 2, (2-x)(2-y)(2-z) \geq 4\}$$

作变换 $x' = 2-x, y' = 2-y, z' = 2-z$. 则

$$\Omega' \rightarrow \Omega^* = \{(x', y', z') : 0 \leq x', y', z' \leq 2, x'y'z' \geq 4\}$$

因为 $z' \leq 2$, 所以 $x'y' \geq 2$, 进而 $x' \geq 1$. 于是

$$V(\Omega) = 8V(\Omega') = 8V(\Omega^*) = 8 \int_1^2 dx' \int_{\frac{2}{x'}}^2 \left(2 - \frac{4}{x'y'}\right) dy'$$

(四) 一些证明题

练习 0.68. 设 a, b 不全为 0, 求证:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt$$

分析. 当 $ax+by$ 相同时, f 取相同的值. 因此, 直线 $ax+by=K$ (第 10 章综合习题第 8 题) (K 为常数)

就是 f 的等值线. 为将向量 (a, b) 单位化, 可以令 $t = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

于是, t 取不同的值时, 直线簇 $\{ax+by = \sqrt{a^2+b^2}t : -1 \leq t \leq 1\}$ 将单位圆 $x^2+y^2=1$ 分割成无数个长条. 在每个长条上, f 近似相等, 因此

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(\dots) dx dy = \int_{-1}^1 f dS(t), \text{ 其中 } dS(t) \text{ 是直线}$$

$ax+by = \sqrt{a^2+b^2}t$ 对应长条的微面积.

证明. 令 $t = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 令 $S(t)$ 表示直线 $ax+by = \sqrt{a^2+b^2}t$ 截单位圆所得弓形的面积. 注意到该直线与原点 O 的距离为 t , 则

$$S(t) = 2 \arcsin \sqrt{1-t^2} - t\sqrt{1-t^2}. \text{ 于是 } dS(t) = -2\sqrt{1-t^2} dt. \text{ 取正值, 代入得}$$

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) |dS(t)| = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt. \quad \checkmark$$

练习 0.69. 函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有任意阶连续偏导数, 证明: $\iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 t^t dt$

(第 10 章综合习题第 7 题)

分析. 类似上一题, $D=[0,1]^2$ 被 $xy=t$ 割分成“回旋镖形”, 于是

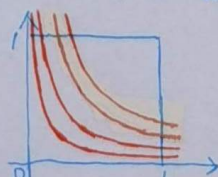
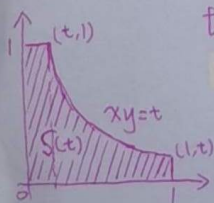
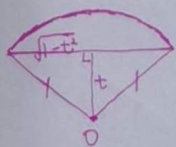
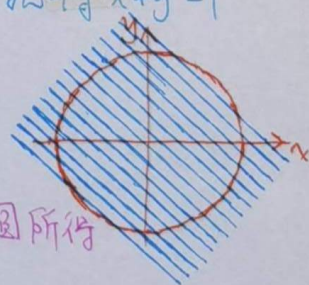
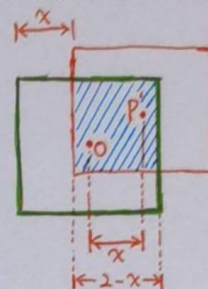
$$\iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 t^t |dS(t)|, \text{ 其中 } dS(t) \text{ 是 } xy=t \text{ 处“回旋镖形”微面积.}$$

证明. 令 $xy=t$. 记 $S(t)$ 为 $xy=t, x=1, y=1, x=0, y=0$ 围成区域

的面积 (显然, $S(t) > 0$). 则 $S(t) = t + \int_t^1 \frac{t}{x} dx = t - t \ln t$.

$$\text{于是 } \iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 t^t dS(t) = \int_0^1 e^{t \ln t} d(t - t \ln t)$$

$$= - \int_0^1 e^t e^{t \ln t - t} d(t \ln t - t) = - \int_0^1 e^t de^{t \ln t - t} = -e^{t \ln t - t} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{t \ln t - t} dt = \int_0^1 t^t dt. \quad \checkmark$$



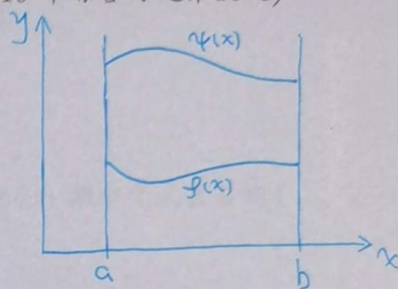
练习 0.70. (Poincaré不等式) 设 $\varphi(x), \psi(x) \in C[a, b]$, $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$ 上连续可微, 且 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 则 $\exists M > 0$, 使得

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq M \iint_D (f'_y(x, y))^2 dx dy$$

证明. $f(x, y) = \int_{\varphi(x)}^y f'_y(x, t) dt$. 由 Cauchy 不等式, (第10章综合习题第10题)

$$\begin{aligned} f^2(x, y) &\leq \int_{\varphi(x)}^y (f'_y(x, t))^2 dt \int_{\varphi(x)}^y dt \\ &\leq (\psi(x) - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^y (f'_y(x, t))^2 dt. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } K &= \max_{a \leq x \leq b} (\psi(x) - \varphi(x)). \\ \iint_D f^2(x, y) dx dy &\leq K \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \int_{\varphi(x)}^y (f'_y(x, t))^2 dt \\ &= K \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} (f'_y(x, t))^2 dt \int_t^{\psi(x)} dy \\ &\leq K^2 \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} (f'_y(x, t))^2 dt = M \iint_D (f'_y(x, y))^2 dx dy. \end{aligned}$$



练习 0.71. 证明: 积分方程

$$f(x, y) = 1 + \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv$$

在 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上至多有一个连续解。

(2022 期中考试第七题)

证明. 只需证明, 积分方程 $f(x, y) = \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv$ 在 D 上只有零解。

假设在 D 上有一连续解 $f \neq 0$. 记 $M = \max |f| > 0$. (想一想, 为什么只需证此结论?)

$$\begin{aligned} \text{设 } |f(x_0, y_0)| = M, \text{ 则由方程, } M &= |f(x_0, y_0)| \leq \int_0^{x_0} du \int_0^{y_0} |f(u, v)| dv \\ &\leq M x_0 y_0 \leq M \end{aligned}$$

等式成立当且仅当 $f \equiv M$ 或 $f \equiv -M$. 然而, 注意到 $f(0, y) = 0$. 矛盾!

因此, 原方程至多有一个连续解.

练习0.72 (2) 分析. 发现 $\frac{1}{144}$ 就是第(1)问结果, 自然想去找 g 的联系.

计算可得: $g'_x = \frac{1}{4}(1-2x)y(1-y)$, $g'_y = \frac{1}{4}(1-2y)x(1-x)$,

$g''_{xx} = -\frac{1}{2}y(1-y)$, $g''_{yy} = -\frac{1}{2}x(1-x)$, $g^{(4)}_{xxyy} = 1$

并且 $g|_{\partial D} = 0$, 因此 g 符合第(2)问所给条件!!!

进一步, g 其实是符合这些条件的函数 f 中最大者.

练习 0.72. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$

1. 设 $g(x, y) = \frac{1}{4}xy(1-x)(1-y)$, 求 $\iint_D g(x, y) dx dy$; $= \frac{1}{144}$.

2. 设函数 $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有任意阶连续的偏导数, 且

$$f(x, y) = 0, (x, y) \in \partial D; \quad \left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq 1,$$

$$\text{试证: } \left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{144}.$$

证明(2): 由 $f|_{\partial D} = 0$ 立得 $f''_{xx}(x, 0) = 0 = f''_{xx}(x, 1)$ (2025 期中考试第五题)

$$f''_{yy}(0, y) = 0 = f''_{yy}(1, y).$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } \frac{\partial^4 g}{\partial x^2 \partial y^2} &= 1, \text{ 所以 } \left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| = \left| \iint_D f(x, y) \frac{\partial^4 g}{\partial x^2 \partial y^2} dx dy \right| \\ &= \left| \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) d\left(\frac{\partial^3 g}{\partial x^2 \partial y}\right) \right| = \left| \int_0^1 f(x, y) \frac{\partial^3 g}{\partial x^2 \partial y} \Big|_{y=0}^1 dx - \int_0^1 dx \int_0^1 f'_y(x, y) \frac{\partial^3 g}{\partial x^2 \partial y} dy \right| \\ &= \left| \int_0^1 dx \int_0^1 f'_y(x, y) d\left(\frac{\partial^3 g}{\partial x^2}\right) \right| = \left| \int_0^1 f'_y(x, y) \frac{\partial^3 g}{\partial x^2} \Big|_{y=0}^1 dx - \int_0^1 dx \int_0^1 f''_{yy}(x, y) \frac{\partial^3 g}{\partial x^2} dy \right| \\ &= \left| \iint_D f''_{yy} g''_{xx} dx dy \right| = \left| \int_0^1 dy \int_0^1 f''_{yy} dg_x \right| \\ &= \left| \int_0^1 f''_{yy} g'_x \Big|_{x=0}^1 dy - \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} g'_x dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dg \right| = \left| \int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} g \Big|_{x=0}^1 dy - \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} g dx \right| \\ &= \left| \iint_D \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} g dx dy \right| \leq \iint_D g dx dy = \frac{1}{144}. \end{aligned}$$